DJ-01 · SQUAD DJOLOFF

Contrat API Learner Success

Le modèle de données, ce que le formateur saisit, et tout ce que le front consomme écran par écran — avec les réponses réelles de l'API. Backend livré et testé, 150 tests au vert.

BRANCHE	API LOCALE	SWAGGER
`dev-clean`	`127.0.0.1:8000`	`/docs`
DATASET `50 apprenants · 4 cohortes`		

Démarrer

Pars de `dev-clean`, pas de `dev` : c'est notre nouvelle branche de référence.

```
# backend
git switch dev-clean
pip install -r requirements.txt
uvicorn api.main:app --reload
```

L'API doit tourner **avant** le front, sinon le sélecteur de cohortes reste vide. Ton proxy Vite pointe déjà sur `/api`.

Le modèle de données

Trois familles, à ne pas confondre : ce qui vient de la plateforme, ce qui est calculé, et ce que le formateur saisit.

1 · Ce qui vient de la plateforme — jamais saisi

Apprenant — un par personne suivie.

CHAMP	TYPE	DESCRIPTION
`apprenant_id`	texte	Identifiant, format `APP001`
`nom`	texte	Nom complet
`cohorte`	texte	Cohorte de rattachement
`nb_absences`	entier	Absences sur 30 jours
`nb_connexions`	entier	Connexions sur 30 jours
`progression_modules`	décimal	Progression en %, de 0 à 100
`projets_livres`	entier	Projets rendus
`derniere_connexion`	date	Format `AAAA-MM-JJ`

Activité quotidienne — une ligne par apprenant et par jour, sur 30 jours.

CHAMP	TYPE	DESCRIPTION
`date`	date	Le jour observé
`present`	booléen	Présent en cours ce jour-là
`connexions`	entier	Connexions ce jour-là
`progression`	décimal	Progression cumulée à cette date

Mentor — qui suit quelles cohortes.

CHAMP	TYPE	DESCRIPTION
`mentor_id`	texte	Identifiant, ex. `papa.malick`
`nom`	texte	Nom du mentor
`cohortes`	liste de textes	Cohortes dont il a la charge

2 · Ce qui est calculé — jamais stocké

DONNÉE	TYPE	COMMENT
`score`	rouge · orange · vert	À partir des absences, de l'inactivité et de la progression
`raisons`	liste	Les règles réellement déclenchées, en phrases lisibles
`etat`	4 valeurs	Le réengagement, en comparant avant / après l'intervention

Tout est recalculé à chaque consultation. **Personne ne peut modifier un score à la main** : il découle des données.

3 · Ce que le formateur saisit

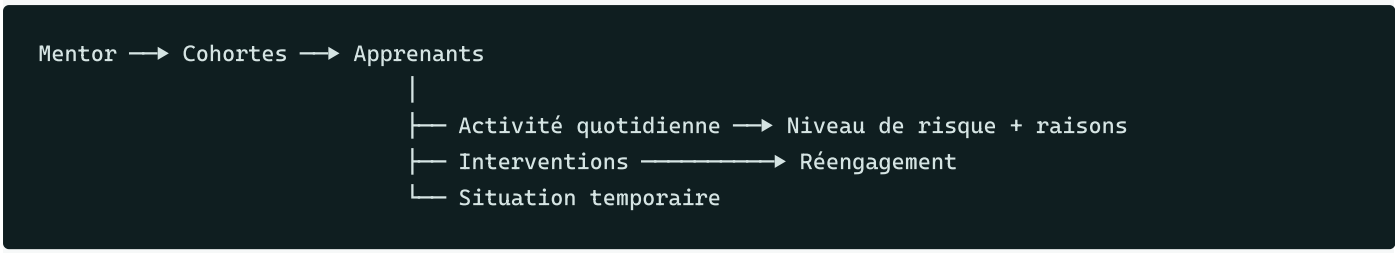
Intervention — la trace d'une action menée.

CHAMP	TYPE	SAISI ?
`type_action`	appel · entretien · autre	Oui, obligatoire
`cause`	6 valeurs	Oui, facultatif
`note`	texte, 500 max	Oui, facultatif
`auteur`	texte	**Non** — le mentor connecté
`date`	horodatage	**Non** — ajouté par le serveur

Situation temporaire — une contrainte passagère connue.

CHAMP	TYPE	SAISI ?
`motif`	texte, 2 à 120	Oui, obligatoire
`note`	texte, 500 max	Oui, facultatif
`date_enregistrement`	horodatage	**Non** — automatique
`date_cloture`	horodatage ou vide	**Non** — à la clôture

Comment tout s'articule



Le mentor voit ses cohortes, donc ses apprenants. Pour chaque apprenant, l'activité produit le risque, et les interventions produisent le suivi.

Comment le formateur saisit

Trois gestes, tous depuis la fiche d'un apprenant. Rien d'autre n'est modifiable.

Enregistrer une intervention

Après avoir appelé ou reçu l'apprenant : le type d'action, la cause s'il l'a identifiée, une note s'il veut préciser. Il ne saisit **ni son nom ni la date** — le système sait qui est connecté et horodate seul. Cause et note sont facultatives : un appel resté sans réponse s'enregistre quand même, la trace existe.

Signaler une situation temporaire

Quand il apprend qu'un apprenant est en déplacement ou en panne de machine : un motif, une note s'il veut. Cette information **ne change pas le niveau de risque**, elle l'explique — l'apprenant reste rouge, mais le mentor suivant comprend pourquoi et ne le relance pas pour rien.

Clôturer la situation temporaire

Quand elle prend fin. Une seule situation ouverte à la fois : il faut clôturer avant d'en signaler une nouvelle.

> **LE PRINCIPE**
>
> Le formateur ne saisit jamais un diagnostic. Il enregistre **ce qu'il a fait** et **ce qu'il a compris**. Le niveau de risque, les raisons et le constat de reprise sont calculés à partir des données réelles.

US01 · ÉCRAN PRINCIPAL

Liste des apprenants signalés

> `GET` `/apprenants?score=rouge|orange|vert`


```
{
  "total": 50,
  "date_reference": "2026-08-15",
  "repartition": { "rouge": 17, "orange": 12, "vert": 21 },
  "apprenants": [
    {
      "apprenant_id": "APP002",
      "nom": "Moussa Ndiaye",
      "cohorte": "Dev Web - Dakar 2025",
      "nb_absences": 3,
      "nb_connexions": 7,
      "progression_modules": 43.0,
      "projets_livres": 2,
      "derniere_connexion": "2026-08-13",
      "jours_depuis_connexion": 2,
      "score": "rouge"
    }
  ]
}
```


> **DEUX CHOSES RESTENT À TA CHARGE**
>
> **Le filtrage** — la route renvoie *tout le monde*, verts compris. Utilise `?score=` ou filtre côté client.
>
> **Le tri** — l'ordre est celui du fichier. C'est au front de classer du plus rouge au plus vert.

`repartition` contient **toujours les trois clés**, à zéro si besoin : tu n'as pas de cas d'absence à gérer pour tes compteurs.

US02 · FICHE APPRENANT

Pourquoi cet apprenant est signalé

> `GET` `/apprenants/{id}`

Même objet que dans la liste, plus un tableau `raisons`. Le `libelle` est écrit pour être **affiché tel quel**, avec la donnée observée et le seuil.

```
  "raisons": [
    {
      "code": "absences_elevees",
      "libelle": "3 absences sur les 30 derniers jours (seuil critique : 3)",
      "niveau": "rouge"
    }
  ]
```

Le `code` est stable : utilise-le pour choisir une icône. Voici les sept possibles.

CODE	NIVEAU	SIGNAL
`absences_elevees`	rouge	Assiduité
`inactivite_prolongee`	rouge	Connexions
`progression_faible`	rouge	Progression
`absences_moderees`	orange	Assiduité
`inactivite_moderee`	orange	Connexions
`progression_moderee`	orange	Progression
`aucun_signal_faible`	vert	—

Aucun apprenant n'est jamais sans explication, même vert. Tu n'auras pas de tableau `raisons` vide à gérer.

US03 · FICHE APPRENANT

Évolution récente

`GET` `/apprenants/{id}/activite-recente?jours=1..30`

30 jours par défaut. Le `journal` est trié du plus ancien au plus récent — directement traçable en courbe.

```
{
  "periode_debut": "2026-08-12",
  "periode_fin": "2026-08-15",
  "historique_disponible": true,
  "resume": {
    "jours_observes": 4,
    "jours_presents": 4,
    "jours_absents": 0,
    "taux_presence": 100.0,
    "total_connexions": 1,
    "moyenne_connexions_par_jour": 0.25,
    "jours_avec_connexion": 1,
    "progression_debut": 40.5,
    "progression_fin": 43.0,
    "progression_gagnee": 2.5
  },
  "journal": [
    { "date": "2026-08-12", "present": true, "connexions": 0, "progression": 40.5 },
    { "date": "2026-08-13", "present": true, "connexions": 1, "progression": 43.0 }
  ]
}
```


L'ÉTAT VIDE EST DÉJÀ PRÉVU

Si l'apprenant n'a pas d'historique : `historique_disponible: false`, `resume: null`, `journal: []`. Affiche ton message « donnée insuffisante » sur ce booléen — pas besoin de deviner.

US04 · FORMULAIRE

Enregistrer une intervention

POST `/apprenants/{id}/interventions?mentor_id=papa.malick`


```
// corps envoyé
{ "type_action": "entretien", "cause": "technique", "note": "Pas de connexion chez lui" }

// réponse 201
{
  "intervention_id": "22d21cdcd13f",
  "apprenant_id": "APP002",
  "type_action": "entretien",
  "date": "2026-08-06T10:00:00Z",
  "auteur": "papa.malick",
  "note": "Pas de connexion chez lui",
  "cause": "technique"
}
```

- **Ne mets pas l'auteur dans le corps** — il vient de `mentor_id` en query. Une tentative dans le corps est ignorée.
- **Ne mets pas la date** — elle est horodatée par le serveur.
- `type_action` : `appel`, `entretien` ou `autre`. Autre chose → **422**.
- `mentor_id` absent → **422**. Apprenant inconnu → **404**.

La cause identifiée

Facultative, six valeurs. Indépendante de `note` : l'une, l'autre, les deux, ou aucune des deux.

VALEUR	EXEMPLE TERRAIN
`financiere`	Ne peut plus payer le transport
`technique`	Pas de machine, pas de connexion
`personnelle`	Santé, situation personnelle
`familiale`	Événement familial
`motivationnelle`	Perte de sens, découragement
`autre`	Tout ce qui n'entre pas dans les cinq précédentes

> `GET` `/apprenants/{id}/interventions`

L'historique, **de la plus récente à la plus ancienne** — l'ordre d'affichage est déjà le bon.

US06 · FICHE APPRENANT

Après l'intervention

> `GET` `/apprenants/{id}/reengagement`

Compare l'activité après la dernière intervention à celle de la **même durée avant**. Le champ `libelle` est affichable tel quel.

```
{
  "etat": "reprise_detectee",
  "libelle": "Reprise detectee",
  "date_intervention": "2026-08-06",
  "jours_observes_avant": 9,
  "jours_observes_apres": 9,
  "signaux": [
    { "code": "presence",    "libelle": "Taux de presence",    "avant": 77.8, "apres": 100.0, "en_hausse
    { "code": "connexions",  "libelle": "Connexions par jour", "avant": 0.11, "apres": 0.22,  "en_hausse
    { "code": "progression", "libelle": "Progression gagnee",  "avant": 0.0,  "apres": 4.9,   "en_hausse
  ]
}
```


Quatre états à gérer dans `etat` :

ÉTAT	CE QUE ÇA VEUT DIRE
`reprise_detectee`	Au moins un des trois signaux remonte
`pas_encore_de_reprise`	Aucun signal ne remonte
`donnees_insuffisantes`	Moins de 2 jours écoulés depuis l'intervention
`aucune_intervention`	Rien n'a encore été enregistré

Sur les deux derniers, `signaux` est vide — c'est le cas « on ne peut pas encore conclure ». Le champ `en_hausse` te donne la flèche ↑ à afficher par signal.

GET `/apprenants/{id}/activite-post-intervention`

Le journal brut depuis la dernière intervention, si tu veux la courbe plutôt que le verdict. Sans intervention : `journal: []` et `derniere_intervention: null`.

US07 · FICHE APPRENANT

Situation temporaire

POST `/apprenants/{id}/situation-temporaire`

DELETE `/apprenants/{id}/situation-temporaire`

`GET` /apprenants/{id}/situation-temporaire

```
// corps envoyé — motif : 2 caractères minimum
{ "motif": "Panne de machine", "note": "PC en réparation" }

// réponse 201
{
  "situation_id": "ee9caaca1a37",
  "motif": "Panne de machine",
  "note": "PC en réparation",
  "date_enregistrement": "2026-08-15T02:53:48Z",
  "date_cloture": null,
  "en_cours": true
}
```

Le `GET` renvoie `situation_en_cours` (ou `null`) et `historique` avec les situations clôturées.

DEUX ERREURS À AFFICHER

409 — une situation est déjà ouverte. Une seule à la fois : il faut clôturer avant d'en ouvrir une autre. Le message du serveur est déjà en français, affiche `detail`.

404 sur le `DELETE` — il n'y a rien à clôturer.

La situation ne change pas le score, c'est volontaire : elle l'explique, elle ne le masque pas. Côté visuel, il faut donc qu'elle se distingue nettement du feu rouge/orange/vert sans cacher les données d'activité.

US08 · SÉLECTEUR

Cohortes

`GET` /cohortes?mentor_id=papa.malick

`GET` /cohortes/{cohorte}/apprenants?mentor_id=…&score=…

`GET` /mentors

```
{ "total": 2, "mentor_id": "papa.malick", "cohortes": [
  "Dev Web — Dakar 2025",
  "Dev Web — En ligne 2025"
] }
```

`mentor_id` est **facultatif** : sans lui, tu obtiens toutes les cohortes, comme avant. Avec lui, la réponse est limitée aux cohortes de ce mentor. Il marche aussi sur `/apprenants`.

SITUATION	RÉPONSE
Cohorte attribuée au mentor	**200**
Cohorte non attribuée, même en tapant l'URL	**403**
`mentor_id` inconnu	**404**
Cohorte inexistante, sans `mentor_id`	**404**

`GET /mentors` liste les mentors et leurs cohortes, pour peupler ton sélecteur. Identifiants disponibles : `papa.malick`, `awa.ndiaye`, `cheikh.sarr`, `bineta.camara`.

Pense à `encodeURIComponent` sur le nom de cohorte — ils contiennent espaces et tirets.

Backend sur `dev-clean` · 14 endpoints · 150 tests · Swagger sur `/docs` pour tester en direct.